Lineární závislost a nezávislost

Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 3.1 skript *Abstraktní a konkrétní lineární algebra*.

Minulé přednášky

1. Lineární kombinace.
2. Definice lineárního obalu.
3. Definice lineárního podprostoru.

Dnešní přednáška

1. Lineární závislost/nezávislost seznamu a množiny vektorů v lineárním prostoru.

Připomenutí

1. Pro



v $\mathbb{R}^3$ je $\text{span}(\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\})$ rovina procházející počátkem se směrem $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$.

2. Pro



v $\mathbb{R}^3$, lineární obal $\text{span}(\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\})$ rovina není.

V množině $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ je (například) vektor $\mathbf{a}_2$ „zbytečný vzhledem k tvorbě lineárních kombinací“.[a]

Platí totiž $\text{span}(\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}) = \text{span}(\{\mathbf{a}_1\})$.

[a] Za chvíli budeme říkat, že množina $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ je lineárně závislá.

Definice

Lineární kombinace $a_1 \cdot \vec{x}_1 + \cdots + a_n \cdot \vec{x}_n$ je triviální, pokud $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$.
V opačném případě je lineární kombinace $a_1 \cdot \vec{x}_1 + \cdots + a_n \cdot \vec{x}_n$ netriviální.

Poznámky

1. Triviální lineární kombinace je vždy rovna nulovému vektoru: rovnost $0 \cdot \vec{x}_1 + \cdots + 0 \cdot \vec{x}_n = \vec{o}$ platí, protože $0 \cdot \vec{x} = \vec{o}$, pro jakýkoli vektor $\vec{x}$ (dokázáno v tématu 01B).
2. I netriviální lineární kombinace může být rovna nulovému vektoru: například $\vec{x} - \vec{x} = \vec{o}$, pro jakýkoli vektor $\vec{x}$.
3. Lineární kombinaci, která dává nulový vektor, také říkáme nulová kombinace.[a]

[a] Pozor: triviální kombinace je vždy nulová. Nulová kombinace nemusí být triviální.

Slogany pro lineární závislost a lineární nezávislost

Mějme kolekci[a] vektorů. Chceme podrobně studovat následující dvě situace:[b]

1. Při tvorbě lineárních kombinací z naší kolekce je každý vektor z naší kolekce důležitý. Tomuto jevu budeme říkat lineární nezávislost.
2. Při tvorbě lineárních kombinací z naší kolekce je některý vektor z naší kolekce nedůležitý. Tomuto jevu budeme říkat lineární závislost.

---

[a] Kolekcí vektorů tu rozumíme buď seznam vektorů nebo množinu vektorů.

[b] Pozor: Píšeme slogany. Nemusíme se tedy trápit nad přesností našeho vyjadřování. Slogany mají pouze pomáhat. Slogany nemohou nahradit přesná znění definic.

Definice (lineární nezávislost seznamu vektorů)

Řekneme, že seznam S vektorů je lineárně nezávislý, pokud platí jedna z následujících dvou podmínek:

1. Seznam S je prázdný.
2. Seznam S je tvaru $(\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_n)$ a platí:[a] jestliže $a_1 \cdot \vec{x}_1 + \cdots + a_n \cdot \vec{x}_n = \vec{o}$, pak $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$.

Řekneme, že seznam S je lineárně závislý, pokud není lineárně nezávislý.

[a] Pozor: jde o implikaci (tj., jde o tvrzení ve tvaru jestliže..., potom...)

Příklady

1. Prázdný seznam () je vždy lineárně nezávislý.
2. Seznam $(\vec{o})$ je vždy lineárně závislý.
3. Seznam, ve kterém se opakuje vektor, je vždy lineárně závislý.

Příklad

Nulová lineární kombinace $x_1 \cdot \mathbf{a}_1 + \ldots x_s \cdot \mathbf{a}_s = \mathbf{o}$ v $\mathbb{F}^r$, kde

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{r1} \end{pmatrix}, \ldots, \quad \mathbf{a}_s = \begin{pmatrix} a_{1s} \\ a_{2s} \\ \vdots \\ a_{rs} \end{pmatrix}$$

kóduje soustavu r lineárních rovnic

$$\begin{aligned} x_1 a_{11} + x_2 a_{12} + \cdots + x_s a_{1s} &= 0 \\ x_1 a_{21} + x_2 a_{22} + \cdots + x_s a_{2s} &= 0 \\ &\vdots \\ x_1 a_{r1} + x_2 a_{r2} + \cdots + x_s a_{rs} &= 0 \end{aligned}$$

o s neznámých nad $\mathbb{F}$.

Seznam $(\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_s)$ je lineárně nezávislý právě tehdy, když tato soustava má pouze triviální řešení $x_1 = x_2 = \cdots = x_s = 0$.

Definice (lineární nezávislost množiny vektorů)

Ať M je množina vektorů v lineárním prostoru L. Řekneme, že M je lineárně nezávislá, pokud platí jedna z následujících dvou podmínek:

1. Množina M je prázdná.
2. Množina M je neprázdná a navíc platí:[a] jestliže $n > 0$ je přirozené číslo, $\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_n$ jsou vektory z M a $a_1, \ldots, a_n$ jsou skaláry z $\mathbb{F}$ a platí $a_1 \cdot \vec{x}_1 + \cdots + a_n \cdot \vec{x}_n = \vec{o}$, potom $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$.

Řekneme, že množina M je lineárně závislá, pokud není lineárně nezávislá.

[a] Pozor: jde o implikaci (tj., jde o tvrzení ve tvaru jestliže..., potom...)

Příklady

1. $\{\vec{o}\}$ je lineárně závislá množina v jakémkoli lineárním prostoru L.

   Obecněji: ať $\vec{o} \in M$, potom M je lineárně závislá množina.

2. Množina $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ je lineárně nezávislá množina v $\mathbb{R}^3$.

   Obecněji: definujte pro $i = 1, \ldots, n$, vektor $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^n$ jako n-tici mající na i-té posici 1 a všude jinde 0. Potom $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ je lineárně nezávislá množina v $\mathbb{R}^n$.

3. Nekonečná množina $\{1, x, x^2, x^3, \ldots\}$ je lineárně nezávislá množina v prostoru polynomů $\mathbb{R}[x]$.

Příklady (pokrač.)

4. Množina $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ -9 \end{pmatrix} \right\}$ je lineárně závislá množina v $\mathbb{R}^3$.

   Důvod:

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

„Bezstarostné“ zmenšení lineárně nezávislé množiny

Ať M je lineárně nezávislá množina vektorů v lineárním prostoru L. Jakmile $N \subseteq M$, je i N lineárně nezávislá množina vektorů.

Důkaz.

Přednáška. ∎

Slogan

Z lineárně nezávislé množiny vektorů můžeme odebrat jakékoli vektory a výsledná množina vektorů je opět lineárně nezávislá.

„Bezstarostné“ zvětšení lineárně závislé množiny

Ať M je lineárně závislá množina vektorů v lineárním prostoru L. Jakmile N je množina vektorů z L a platí $M \subseteq N$, je i N lineárně závislá množina vektorů.

Důkaz.

Přednáška. ■

Slogan

Do lineárně závislé množiny vektorů můžeme přidat nějaké vektory a výsledná množina vektorů je opět lineárně závislá.

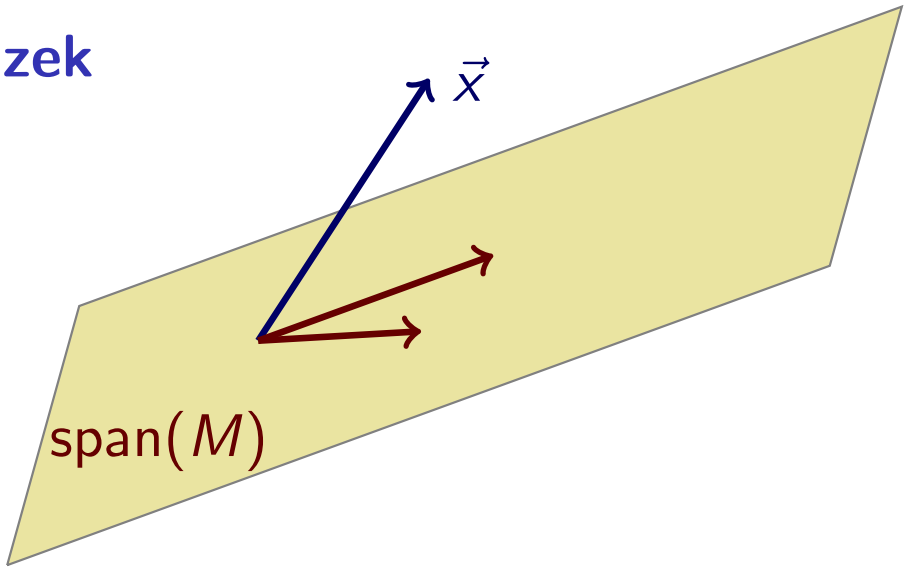
„Opatrné“ zvětšení lineárně nezávislé množiny

Ať M je lineárně nezávislá množina vektorů z lineárního prostoru L, ať $\vec{v} \notin \text{span}(M)$.
Potom je množina $M \cup \{\vec{v}\}$ lineárně nezávislá.

Důkaz.

Přednáška. ■

Ilustrační obrázek



„Opatrné“ zmenšení lineárně závislé množiny

Ať M je lineárně závislá množina vektorů z lineárního prostoru L. Potom existuje $\vec{v} \in M$ tak, že $\text{span}(M \setminus \{\vec{v}\}) = \text{span}(M)$.

Důkaz.

Přednáška. ■

Ilustrační obrázek

